

УДК:616.075-073

¹С.С.Садыков, ¹А.К. Джакипбаева, ²Т.Н.Ансатбаева, ²М.С.Садыков, ³Г.Е. Сарсенбаева.,
³Абдрахманова А.Ж., ³С.Е.Есентаева

¹Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

²Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

³Казахстанско-Российский Медицинский Университет

Конформная 3D лучевая терапия

Аннотация. Цель работы – повышение эффективности лечения больных злокачественными новообразованиями различных локализаций путем изучения и внедрения инновационной 3D конформной лучевой терапии. На основании проведенного литературного обзора показана методика проведения 3D конформного облучения на современных высокоэнергетических ускорителях с многолепестковым коллиматором. Указаны требования, показания и противопоказания к проведению конформного 3D облучения, преимущества и недостатки. Особенность данной работы в том, что даны методики облучения не только тормозным излучением высоких энергий, а также протонным пучком. Четко показаны преимущества укрупненных фракций, дневного дробления дозы, позволяющих подвести к опухоли эквивалентно более высокие дозы за меньший период времени без увеличения частоты и степени лучевых реакций. Указана также роль и место применения противоопухолевых препаратов.

Ключевые слова: конформное облучение, 3D планирование, многолепестковый коллиматор, гистограммы, доза-объем (DVH), протонная лучевая терапия, линейный ускоритель.

Под конформным облучением (3D-конформное облучение) понимают такое облучение, когда форма облучаемого объема максимально приближена к форме опухоли. То есть с одной стороны в облучаемый объем попадают все части опухоли, которая может иметь неправильную форму, а с другой - минимизировано облучение окружающих опухоль тканей ("селективность").

3D - конформная лучевая терапия: процедура, которая использует компьютер, чтобы создать 3-мерное изображение опухоли, чтобы как можно точнее направить максимальную дозу радиации, как можно больше щадя здоровые ткани. Она также известна как 3-D или конформационная лучевая терапия [1,2,3].

Обычная лучевая терапия направляет рентгеновские лучи не только на опухоль, но и неизбежно на близлежащие здоровые ткани. Конформное облучение предназначено для доставки более высокой дозы радиации, к опухоли, не нанося столько вреда окружающим тканям. Конформная лучевая терапия используется для лечения рака простаты и изучается в использовании при других видах рака, включая рак легких, опухолях мозга и раке головы и шеи.

Трехмерное изображение опухоли может быть получено на: КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография), ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография).

Современные системы для проведения лучевой терапии

- 3D конформная лучевая терапия – основана на

принципе избирательного облучения опухоли за счет использования трехмерной системы координат и компьютерного планирования облучения. Смысл заключается в том, что опухолевая ткань получает губительную для нее дозу радиации, при этом окружающие здоровые ткани страдают существенно меньше.

- IMRT - Intensity Modulated Radiation Therapy (лучевая терапия с модулируемой интенсивностью, т.е. с изменяемой дозой подводимого облучения). IMRT - это современная система прецизионной лучевой терапии, для проведения которой используется контролируемый компьютером линейный ускоритель, вырабатывающий фотонное излучение. Перед проведением облучения проводится 3D планирование с помощью КТ или МРТ, контур опухоли встраивается в систему трехмерных координат. В дальнейшем компьютерная программа рассчитывает оптимальный вариант подведения облучения к опухоли. Лепестковый коллиматор (диафрагма с двигающимися узкими стальными пластинами) в рабочей части аппарата позволяет точно смоделировать поле облучения, независимо от сложности контура опухоли.

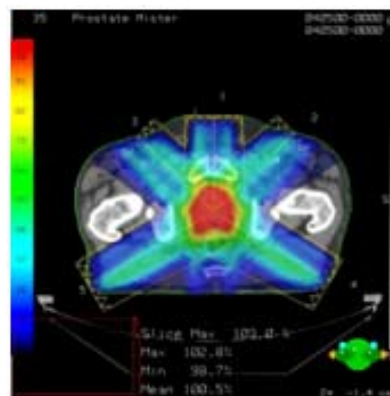


Рисунок 1 - Планирование лучевой терапии



Рисунок 2 - Лепестковый коллиматор

Точность прицеливания составляет несколько миллиметров.

Лучевое воздействие на опухоль несколькими раз-
нонаправленным, изменяющимися по интенсивности
полями позволяет достигнуть максимальной дозы облу-
чения именно в опухоли, без существенного влияния на
окружающие структуры, тем самым снижая возможные
лучевые реакции [6,7,8,9].

Неподвижность облучаемой зоны во время сеанса
облучения обеспечивается индивидуально изготовлен-
ными фиксаторами.

- IGRT – Image Guided Radiation Therapy (дословно:
ведомая снимками лучевая терапия). Методика основа-
на на многократном сканировании облучаемой области
с помощью КТ или МРТ для получения данных об изме-
нении размера и расположения опухоли в течение всего
курса лучевой терапии или даже в процессе сеанса облу-
чения. На основании полученных данных производится
коррекция положения пациента или полей облучения,
что повышает конформность методики. IGRT использует-
ся для лечения опухолей подвижных органов, например,
рака легких, печени, а также при облучении опухолей,
прилежащих к критическим органам и тканям (зритель-
ный нерв, сердце, мочевого пузыря, и др.). В качестве ис-
точника облучения используется линейный ускоритель
с фотонным излучением или циклотрон, формирующий
поток протонов. IGRT часто используется в комбинации
с IMRT или стереотаксической лучевой терапией (радио-
хирургией).



Рисунок 3 - Фиксирующая маска

- IMAT – Intensity Modulated Ark Therapy. Методи-
ка ротационной лучевой терапии, также сопровождае-
мая 3D планированием. Движение штатива линейного
ускорителя сопровождается перемещением лепестков
коллиматора, формируя требуемое поле облучения в
данной конкретной точке, что дополнительно повышает
конформность облучения.

- Томотерапия – проводится с помощью аппарата, ко-
торый представляет собой гибрид между компьютерным
томографом и установкой для внешней лучевой терапии
[4,5]. Представляет собой вариант «ведомой снимками»
IMRT.

- SRS - Стереотаксическая радиохирургия –методика
сверхточной лучевой терапии. Изначально была пред-
ложена для лечения опухолей головного мозга. Зона
облучения формируется с точностью 1- 2 мм. С течени-
ем времени принципы радиохирургии были примене-

ны для лечения опухолей других локализаций, а метод
стал называться стереотаксической лучевой терапией
(SBRT).

Основные методические и технологические этапы
предлучевой подготовки и проведения облучения сво-
дятся к следующему перечню:

- Иммобилизация области, подлежащей облучению;
- Проведение рентгеновского и магнитнорезонанс-
ного томографических исследований и введение срезов
в программу планирования;
- Трехмерное компьютерное планирование облучения;
- Изготовление индивидуальных устройств формиро-
вания пучка – фигурных коллиматоров и компенсирую-
щих болюсов;
- Ежедневное измерение параметров протонного пучка;
Реализация и верификация плана облучения.

Иммобилизация и томографические исследования.

Протоны благодаря наличию четко локализованного
пробега и малому боковому рассеянию позволяют фор-
мировать дозные поля с малыми боковыми градиентами,
что дает возможность облучать новообразования, не-
посредственно прилежащие к критическим радиочув-
ствительным структурам и органам тела пациента. Одна-
ко чтобы в полной мере использовать эти преимущества
необходимо предварительно провести тщательное пла-
нирование облучения. Для этого, прежде всего, нужно
получить информацию о трехмерном распределении
плотности тканей пациента в области расположения ми-
шени. Это возможно сделать с помощью рентгеновского
компьютерного томографа (КТ).

Основным требованием также является полное со-
ответствие положения облучаемой области при диа-
гностике и в каждом из последующих сеансов фракцио-
нированного облучения пациента. В случае мишеней,
локализованных в области головы или шеи для их на-
дежной фиксации при томографии и в терапевтическом
кресле для каждого пациента изготавливается индиви-
дуальная иммобилизирующая маска из перфорирован-
ного термопластика.

Томографические исследования проводятся на спи-
ральном рентгеновском томографе в положении паци-
ента лежа с фиксирующей маской. Обычно измеряется
до ста срезов с шагом 1-2 мм. Затем информация в циф-
ровом виде водится в трехмерную компьютерную систе-
му планирования облучения [10,11]. Для уточнения гра-
ниц распространения новообразования дополнительно
проводится магнитнорезонансная томография, ангиогра-
фия и др.

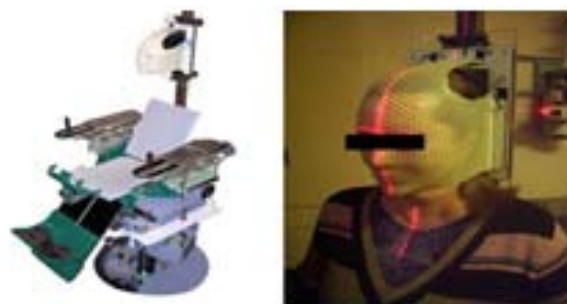


Рисунок 4 -Пациент фиксируется в специальном
терапевтическом кресле

При проведении протонной терапии в первой процедурной кабине МТК пациент фиксируется в специальном терапевтическом кресле в положении сидя (рис.4). Кресло имеет очень гибкую систему фиксаторов и регулировок, что позволяет достичь высокой степени воспроизводимости положения пациента от сеанса к сеансу, а также его неподвижности во время облучения не только для области головы и шеи, но и для области грудной клетки.

За короткое время (менее 5-ти минут) кресло может быть переоборудовано в стол с ложементом для облучения пациентов в положении лежа (например, для облучения простаты).

Конструкция кресла также позволяет легко адаптировать его для установки большинства серийных сертифицированных индивидуальных средств иммобилизации пациента.

Трехмерное компьютерное планирование облучения

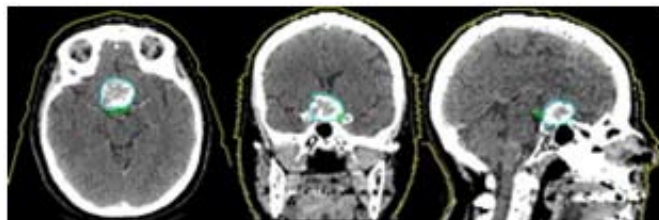


Рисунок 5 - Трехмерная компьютерная система планирования.

Конформная лучевая терапия невозможна без компьютерного моделирования облучения. В результате сотрудничества с первым в мире госпитальным центром протонной терапии в г. Лома-Линда, США, разработанная в этом центре трехмерная компьютерная система планирования (рис.5) протонного облучения «TPN» была адаптирована к оборудованию и протонным пучкам фазотрона ЛЯП ОИЯИ. После серии дозиметрических экспериментов, верифицирующих алгоритм расчета дозы, система используется в клинической практике.

Трехмерный массив топометрической информации, полученный при компьютерной томографии, в цифровом виде вводится в систему планирования облучения. Врач-радиолог оконтуривает (сегментирует) на каждом КТ срезе мишень облучения и критические структуры-органы.

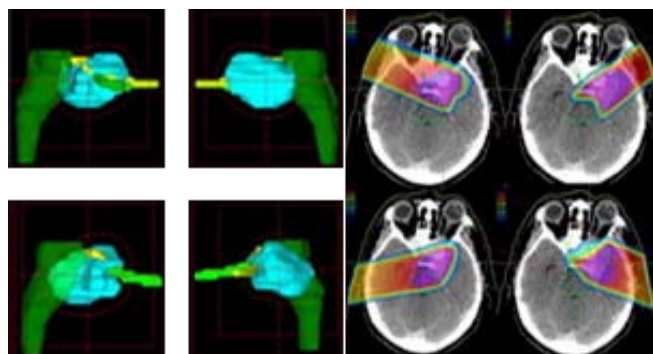


Рисунок 6- Трехмерный массив топометрической информации (голубой цвет – внутричерепная опухоль) (зеленый цвет – зрительные нервы).

По этим данным система планирования генерирует трехмерные модели очерченных структур.

Врач-радиолог выбирает значение и количество направлений облучения (обычно используется от 2 до 7). С помощью имеющейся в программе функции «beam's-eye-view» («взгляд на мишень со стороны пучка») и цифровых симулированных рентгенограмм для каждого направления облучения определяется и очерчивается протонный пучок определенной формы в поперечном сечении.

Изготовление фигурных коллиматоров и болюсов

Терапевтический протонный пучок при реальном облучении формируется с помощью индивидуального коллиматора из сплава Вуда, а для придания конформности дозного распределения протонного пучка по глубине форме мишени рассчитываются и затем изготавливаются так называемые болюсы – замедлители сложной формы, учитывающие гетерогенную структуру тканей и органов пациента, расположенных на пути пучка.

1.1.1.1 Ежедневное измерение параметров протонного пучка

Каждый день перед началом сеанса облучения в процедурную выводится терапевтический протонный пучок и проводится тщательная его дозиметрия. Измеряются профиль пучка, его глубинно-дозное распределение, мощность дозы. Затем эти параметры контролируются непосредственно во время облучения пациентов.

Реализация и верификация плана облучения

Протонное облучение проводится, как правило, фракционированно – ежедневно, за исключением выходных дней. Для каждого направления облучения, непосредственно перед облучением, изготавливается рентгеновский снимок пациента с помощью рентгеновской трубки, установленной за пациентом на оси пучка и цифрового рентгеновского экрана. Кроме того, одновременно снимок экспонируется протонным пучком низкой интенсивности. В результате на снимке отчетливо видно положение протонного пучка относительно анатомических структур черепа. Если это положение не совпадает с точностью 1 мм с тем, которое было рассчитано программой планирования, производится коррекция положения кресла относительно пучка. Сразу после этого проводится терапевтическое облучение протонным пучком.

1.2 Основные отличия стандартной лучевой терапии от 3D-конформной лучевой терапии на аппарате Elekta Synergy

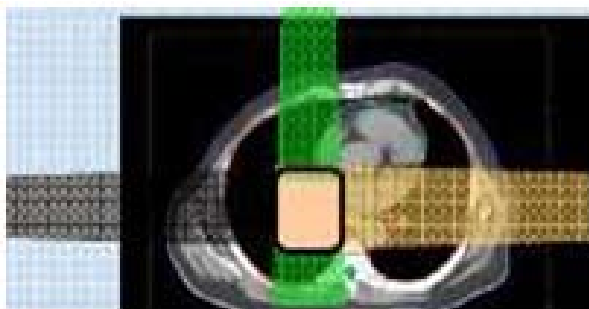


Рисунок 7 - Стандартная ЛТ

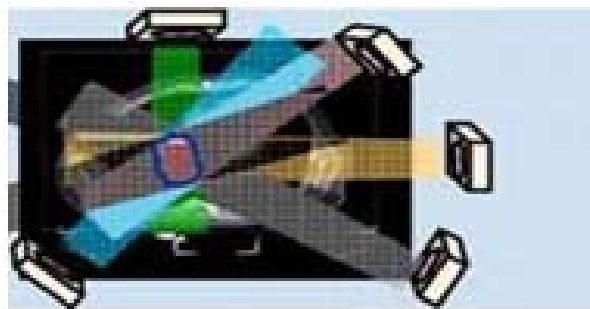


Рисунок 8 - 3D-конформная лучевая терапия

Стандартная ЛТ

Границы опухоли и критических органов оконтурены на ортогональных симуляторных рентгенограммах или лишь на нескольких КТ срезах.

Простые укладки с 3-4 полями.

Изодозные распределения в 1-3 плоскостях. Большие допуски.

3D-конформная лучевая терапия

Границы опухоли и критических органов оконтурены на всех КТ или ЯМР срезах.

Сложные укладки с 4-6 полями при тщательной иммобилизации пациента.

3D планирование с 3D визуализацией и многоцелевыми средствами анализа плана.

Уменьшенные допуски.



Рисунок 9 - IMRT - трехмерная конформная лучевая терапия

IMRT, радиационная терапия модулированной интенсивности или трехмерная конформная лучевая терапия - это новейший и самый точный метод дистанционной (внешней или экстеральной) радиотерапии. Его особенность - использование техники компьютерного формирования изображения с целью выявления четких границ опухоли и расчета наиболее эффективной дозировки излучения, полученного на современных ускорителях. Иными словами, благодаря этому методу удастся сформировать более мощный пучок облучения и подстроить под локализацию опухоли.

При IMRT применяется метод визуализации при помощи системы магнитного резонанса (MRI) и графические компьютерные устройства для создания трехмерного (3D) изображения опухоли, что позволяет распознавать ее среди здоровых тканей.

При этом виде терапии компьютер или оператор

оптимизирует и устанавливает направления областей применения лечения и определяет их количество, чтобы на опухоль была направлена наибольшая доза излучения. Одновременно с этим минимизируется доза излучения, направленная на здоровые ткани. Во время облучения в излучаемом поле двигаются очень тонкие металлические пластинки, управляемые компьютером, изменяя величину дозы излучения для различных поверхностей.

Таким образом, процесс уничтожения опухоли происходит более эффективно и безопасно.

Схемы лечения этого вида радиотерапии сильно варьируют и зависят от типа опухолевого заболевания и его стадии.

Список литературы

1. Воробьев А.В., Крживицкий П.И. Перспективы профилактики, диагностики и стадирования рака предстательной железы // *Практ. онкол.* 2008. - Т. 9, № 2. - С.71-82.
2. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения России и стран СНГ в 2009 году // *Вестн. РОНЦ.* - 2011. - Т.22, № 3, Прил. 1. - С.54-92.
3. Имянитов, Е.Н. Эпидемиология и биология рака простаты // *Практ. онкол.* - 2008. - Т. 9, № 2. - С.57-64.
4. Ткачев С.И., Назаренко А.В. Лучевая терапия рака предстательной железы / под ред. Б.П. Матвеева.-М: Вердана, 2011. - С. 629-662.
5. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России в странах СНГ в 2009 году // *Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.* - 2010.-Т.20, №3 (прил.1).-С.8-138.
6. Ткачев С.И., Матвеев В.Б., Трофимова О.П., Пряникова Ю.И. Консервативное лечение больных локализованным и местно-распространенным раком предстательной железы с использованием конформной лучевой терапии // *Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал).* - 2013.-Т.21, №1.
7. Клименко Г.Я., Разинкин К.А., Пехов С.Ю. Прогнозирование развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы по медико-социальным характеристикам больных // *Врач-аспирант.* - 2011. - Т.44, №1. - С. 481-485.
8. Хасанов Р.Ш., Гилязутдинов И.А., Панченко С.В. и др. Принципы скрининга рака предстательной железы // *Врач-аспирант.* - 2012. - Т.51, №2. - С. 424-430.
9. Мохсен А.А. Послеоперационная дистанционная конформная 3D лучевая терапия в комплексном лечении рака молочной железы I-II стадий // *Республ. научно-практ. центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.* - Минск, 2014.
10. Sartor A.O., Oudard S., Ozguroglu M. et al. For the TROPIC Investigators. Cabazitaxel or mitoxantrone with prednisone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) previously treated with docetaxel: Final results of a multinational phase III trial (TROPIC) // *Genitourinary Cancers Symposium.* - 2010. - abstract №9.
11. Takeda K., Ogawa J., Ariga H. et al. Clinical predictors of late gastrointestinal and genitourinary toxicity after three-dimensional conformal radiotherapy using seven coplanar fields to localize prostate cancer // *Eur. J. Cancer Supplements.* - 2009. - Vol.7, N2. - P.421.
12. Abdel-Wahab M., I.M.Reis, K. Hamilton . Second primary cancer after radiotherapy for prostate cancer-a SEER analysis of brachytherapy versus external beam radiotherapy // *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* - 2008. - Vol.71, N1. - P.58-68.
13. Al-Mamgani, A. Update of Dutch multicenter dose-escalation trial of radiotherapy for localized prostate cancer /A. Al-Mamgani, W.L.J, van Putten, W.D. Heemsbergen et al. // *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 2008. - Vol.72. - P.980-988.
14. Boorjian, S.A., Karnes R.J., Viterbo R. et al. Long-term survival after radical prostatectomy versus external beam radiotherapy for patients with high-risk prostate cancer // *Cancer.* - 2011. - Vol.117, N13. - P.2883-2891.
15. Boyle P., Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe 2004 // *Ann. Oncol.* - 2005. - Vol.16, N3. - P.481-488.
16. Dahmane R., Carrier Y.F., Lacroix F. et al. Exploration of the optimal dosimetric parameters to predict late rectal toxicity in external beam radiotherapy for prostate cancer // *Eur. J. Cancer.* - 2009. - Vol.7, Suppl. 2. - P. 420.
17. Jemal A., Siegel R., Xu J. et al. Cancer statistics, 2010 // *CA Cancer J. Clin.* - 2010. - Vol. 60, N 5. - P.277-300.
18. Kagan A.R., Shulz R.J. Intensity-modulated radiotherapy for adenocarcinoma of the prostate: A point of view // *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 2005. - Vol. 62, N 2. - P.454-459.
19. Kuban D.A., Tucker S.L., Dong L. et al. Long-term results of the M.D. Anderson randomized dose-escalation trial for prostate cancer // *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 2008. - Vol. 70. - P.67-74.
20. Solo D.E., McLaughlin P.W. Combined permanent implant and external-beam radiation therapy for prostate cancer // *Semin. Radiat. Oncol.* - 2008. - Vol. 18, N1. - P. 23-34.

Тұжырым

¹С.С.Садыков, ¹А.К. Джакипова, ²Т.Н. Ансатбаева,
²М.С.Садыков, ³Г.Е. Сарсенбаева,
³Абдрахманова А.Ж., ³С.Е.Есентаева
¹С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық

Медициналық университеті

²Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу
институты

³Қазақ-Ресей Медициналық университеті

3 өлшемді конформды сәулелік терапия

Жұмыстың мақсаты – әр түрлі қатерлі ісіктерді емдеудің 3 өлшемді конформды сәулелік терапиялы тәсілді дамыту және енгізуді зерттеу. 3 өлшемді заманауи жоғары энергетикалық үдеткіш көп жапырақты коллиматормен берілген ғылыми-әдеби мәліметтер бойынша әр түрлі қатерлі ісіктерді емдеудің конформды сәулелі тәсілдің тиімділігі зерттелді. Емдеу әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері, көрсеткіштері мен қарсы көрсетілімдері, талаптары көрсетілген. Жоғары энергиялық тежеуіш сәуле тәсілін қолданудан басқа протондық сәулелер шоғыры қолданылды. Жоғары бөлшектенген дозасымен емдеудің артықшылықтары көрсетілді.

Аз уақыт ішінде жоғары эквиваленттік дозасын ісіктерге бергенімен сәулелі реакцияның жиілігі мен дәрежесі өзгермеді.

Түйінді сөздер: конформды сәулелену, 3 өлшемді конформды сәулені жоспарлау, көпжапырақты коллиматор, гистограммалар, доза-көлем (DVH), протондық сәулелі терапия, жедел үдеткіш.

SUMMARY

¹S.S. Sadykov, ¹A.K. Dzhakipova, ²T.N. Ansatbaeva,
²M.S. Sadykov, ³G.E. Sarsenbaeva,
³A.G. Abdrahmanova, ³S.E. Esentaeva
¹Kazahsky National Medical University.

SD Asfendiyarov

²Kazahsky Research Institute of Oncology and Radiology

³Kazakh-Russian Medical University

3D radiation therapy

Purpose – improving the efficiency of the treatment of patients with malignant tumors of various localizations by exploring and implementing innovative 3D conformal radiotherapy. Based on the literature review, the technique of 3D conformal radiation on modern high-energy accelerators with multileaf collimator.

Shown claims. Indications and contraindications for 3D conformal radiation. The advantages and disadvantages. The peculiarity of this operation is that irradiation techniques are not only high-energy bremsstrahlung. And the proton beam. Clearly shows the advantages of the integrated fractions split dose daily, allowing the tumor to the sum equivalent to the higher doses in a shorter period of time without increasing the frequency and degree of radiation reactions. Also indicated is the role and place of use of anticancer drugs.

Keywords: conformal irradiation, 3D planning, multileaf collimator, histograms, dose-volume (DVH), proton radiation therapy, a linear accelerator.